中南大学考试试卷

2010→2011 学年（二）学期（流体力学）课程　时间 100 分钟

32 学时 2 学分　闭卷　总分 100 分　占总评成绩 70%

一、选择填空题（15 分）

1、当管路流动在紊流粗糙管平方阻力区范围内时，则随着雷诺数 Re 的增大，其沿程损失系数λ　将（）

A 增大　　B 减小　　C 不变　　D 增大或减小

2、对于管路中，当流体流动为紊流时，局部阻力系数ζ与_____ 无关。（）

A 雷诺数 *Re* ；　B 流动的速度；　C 几何形状；　D 雷诺数 *Re* 和几何形状

3、已知水流的沿程阻力摩擦系数λ 只与边界粗糙度有关，可判断该水流属于（ ）。

A　层流区 ；　　B 紊流光滑区 ；

C　紊流过渡粗糙区 ；　　D 紊流粗糙区 。

4、在同一瞬时，流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此线（）。

A 重合　　B 相交　　C 相切　　D 平行

5、在平衡液体中，质量力与等压面（ ）。

A 重合；　　B 平行 ；

C 正交；　　D 都有可能。

6、管路水力计算中的所谓长管是指（）

A 长度很长的管路；　　B 总能量损失很大的管路；

C 局部损失与沿程损失相比较可以忽略的管路；　D 局部损失与沿程损失均不能忽略的管路；

7、雷诺数是判别下列哪种流态的重要的无量纲数。（）

A　急流和缓流 ；　　B 均匀流和非均匀流 ；

C　层流和湍流 ；　　D 恒定流和非恒定流。

8、流体在流动时，根据流体微团_____来判断流动是有旋流动还是无旋流动。（）

A 运行轨迹是否是圆周曲线　　B 运行轨迹是否是曲线

C 运行轨迹是否是直线　　D 是否绕自身轴旋转

9、在流体力学建模中，当压强或压强降很重要时，会出现（）。

A 雷诺数　；　　B 欧拉数　；

C 韦伯数　；　　D 弗劳德数 。

10、在缓变流的同一有效截面中，流体的压强分布满足（）

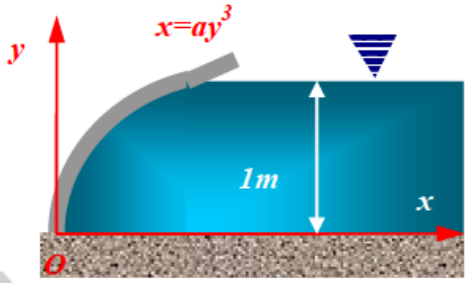
A $\frac{p}{\rho g}+Z=C$　　B $p=C$

C $\frac{p}{\rho g}+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$　　D $\frac{p}{\rho g}+Z+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$

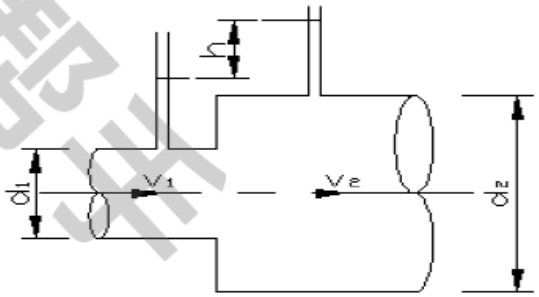
二、判断题（请在后面的括号中，正确的填√，错误的填×）（15 分）

1. 串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。（）
2. 自由射流的流束上的流体压强处处为大气压。（）
3. 完全展开的层流是定常流动。（）
4. 圆管流动中的沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。（）
5. 理想流体是不可压缩的流体。（）
6. 在连续介质假设的条件下，液体中各物理量的变化是连续的。（）
7. 粘滞性是引起流体运动能量损失的根本原因。（）
8. 只有在有势质量力的作用下流体才能平衡。（）
9. 牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。（）
10. 平衡流体不能抵抗剪切力。（）

三、如图所示，已知 $a=1m^{-2}$，闸门宽度为 2 m，确定水对闸门的垂直分力以及水对闸门的垂直分力绕水平 0 轴的力矩。（10 分）



四、用突然扩大使管道的平均流速由υ_1减到υ_2，若直径 d_1 及流速υ_1一定，试求使测压管液面差 h 成为最大的 u_2 及 d_2 是多少？并求最大 h 值。（10 分）



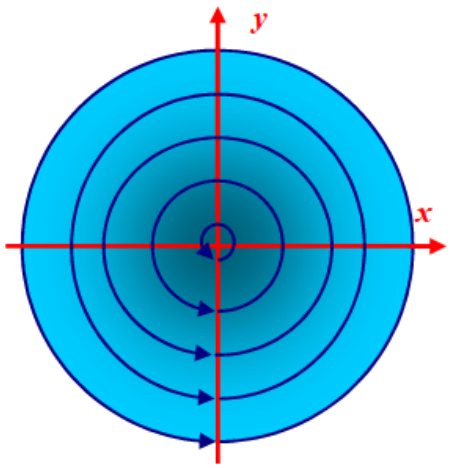
五、已知流体流动速度分布为 $u_x=-\frac{cy}{x^2+y^2}$，$u_y=\frac{cx}{x^2+y^2}$，$u_z=0$ 其中，c 为常数。完成如下问题：

1）流体流动是几维流动？

2）是否为不可压缩流体？为什么?

3）定常的，还是非定常的？为什么?

4）求流线方程，并画出若干条流线。（20 分）



六、列出 Bernoulli 总流方程的全部假设条件及其有能量输入或输出的数学表达式，并说明Bernoulli 方程的应用条件。（15 分）

答：

假设条件：

1）流体流动为连续的；

2）质量力为有势；（答重力场中算对）

3）定常流动；

4）流线与迹线重合

5）不可压缩；

6）等温过程

（答出 4 个，1.5 分/个，共 6 分）

七、连续流体，任一点（x，y，z），在时间 t 的密度为ρ 。1）求$\frac{d\rho}{dt}$；2） $\frac{d\rho}{dt}$和$\frac{\partial\rho}{\partial t}$的物理意义如何？3）请写出不可压缩流体的$\frac{d\rho}{dt}$的表达式？（15 分）

大学答案帮手

参考答案

一、选择填空题

1.C、2.A、3.D、4.B、5.C、6.C、7.C、8.D、9.B、10.A

二、判断题

1.（√）2.（√）3.（√）4.（×）5.（×）6.（√）7.（√）8.（√）
9.（×）10（√）

三、解：1）求水对闸门的垂直分力（5 分）

$\because dF = pdA = \gamma(1-y)dA = 2\gamma(1-y)dx$　又$\because x = y^3$　$\therefore dx = 3y^2dy$

$$\therefore F = 2\int_0^1 \gamma(1-y)\cdot 3y^2dy = 6\gamma\int_0^1 (y^2-y^3)\cdot dy = 6\gamma\left(\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4\right)\Big|_0^1$$

$$F = 4.905\times 10^3 N$$

2）求水对闸门的垂直分力绕水平 **0** 轴的力矩大小（5 分）

$\because dM = xd(F) = x\left(2\gamma(1-y)dx\right)$　　又$\because x = y^3$　$\therefore dx = 3y^2dy$

$$\therefore M = 2\gamma\int_0^1 y^3(1-y)3y^2dy \quad M = 6\times 9.81\times 10^3\left[\frac{1}{6}y^6 - \frac{1}{7}y^7\right]_0^1 = 1.4\times 10^3\, Nm$$

四、解：$Z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 \upsilon_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 \upsilon_2^2}{2g} + \frac{(\upsilon_1 - \upsilon_2)^2}{2g}$

$$h = \left(Z_2 + \frac{p_2}{\rho g}\right) - \left(Z_1 + \frac{p_1}{\rho g}\right) = \frac{\upsilon_1^2 - \upsilon_2^2}{2g} - \frac{(\upsilon_1 - \upsilon_2)^2}{2g} \quad \text{（5 分）}$$

$$= -\frac{\upsilon_2^2}{g} + \frac{\upsilon_1\upsilon_2}{g}$$

$$\frac{dh}{d\upsilon_2} = -\frac{2\upsilon_2}{g} + \frac{\upsilon_1}{g} = 0 \quad \text{（2 分）}$$

$$\therefore \upsilon_2 = \frac{\upsilon_1}{2}\text{、}\quad h_{\max} = \frac{\upsilon_1^2}{4g}$$

由连续性方程可知

$$\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = 2,\quad d_2 = \sqrt{2}d_1$$

$$\left.\begin{aligned} \upsilon_2 &= \frac{\upsilon_1}{2} \\ d_2 &= \sqrt{2}d_1 \\ h_{\max} &= \frac{\upsilon_1^2}{4g} \end{aligned}\right\} \text{（3 分）}$$

五、答：1）二维。（4 分）

2）$div\boldsymbol{u}$ = 0，不可压缩。（4 分）

3）与时间无关，定常的。（4 分）

4）$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} \Rightarrow -\frac{dx}{\frac{cy}{x^2+y^2}} = \frac{dy}{\frac{cx}{x^2+y^2}} \Rightarrow -x\,dx = y\,dy$

积分得流线方程：$x^2 + y^2 = C$，方向由流场中的u_x、u_y确定——逆时针。（4 分，图 4 分）

六、解、总流 Bernoulli 方程：（水头方程或能量方程）

$$Z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 \upsilon_1^2}{2g} \pm H_{shaft} = Z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 \upsilon_2^2}{2g} + h_{loss}$$ （每缺一项扣 1 分。共 3 分）

大学答案帮手

Bernoulli 方程的应用条件：（共 6 分，最多 6 分）

1）必须满足 Bernoulli 方程的假设条件；（或者分别答出至少 4 个，2 分）（必答）

下面答出一项 1 分（最多 4 分）

2）该式的各物理参数均为断面平均量；（1 分）

3）h_{loss} 为流动阻力损失，即沿程损失和局部损失； （1 分）

4）当有功输入时，H_{shaft} 取+，如泵；当有输出时取 '–'，如马达；（1 分）

5）两过流断面取在缓变流段，（而中间可以不是缓变流）；（1 分）

6）分流与汇流等

七、解、1）求 $\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho(x,\ y,\ z,\ t)}{dt}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial\rho}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}$

$=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}$ 或 $=\frac{\partial\rho}{\partial t}+div(\rho\mathbf{u})$

2） $\frac{d\rho}{dt}$ 和 $\frac{\partial\rho}{\partial t}$ 的物理意义

答：令 $\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}$，该式说明 $\frac{d\rho}{dt}$ 是指一点的密度沿其曲线的变化方向（$\frac{d\rho}{ds}$）与沿此曲线的变化速率（$\frac{ds}{dt}$）；$\frac{\partial\rho}{\partial t}$ 是指密度随时间变化的速率（或答局部）。

3）不可压缩流体：$\frac{d\rho}{dt}=\frac{\partial(u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(u_z)}{\partial z}=0$

土木在线都手